

在区间 $[1, +\infty)$ 上的最大值是 $\phi(e) = e^{-1}$. 于是

$$\begin{aligned} \left| e^{-x} \cos x \frac{\ln(n+x)}{n} \right| &\leq e^{-x} \frac{\ln(n+x)}{n+x} \cdot \frac{n+x}{n} \\ &\leq e^{-(x+1)}(1+x) \stackrel{\text{def}}{=} F(x), \quad \forall x \geq 0, n = 1, 2, \dots \end{aligned}$$

由于

$$\int_0^{\infty} F(x) dx$$

收敛, 故 $F \in L([0, +\infty))$. 于是 F 是所要求的控制函数. 因此 $I = 0$ 成立.

例 3 求 $I = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx$, 其中

$$f_n(x) = \frac{n^{\frac{3}{2}}x}{1+n^2x^2}.$$

当 $x > 0, n = 1, 2, \dots$ 时, 有

$$f_n(x) = \frac{n^{\frac{3}{2}}x^{\frac{3}{2}}}{1+n^2x^2} \frac{1}{x^{\frac{1}{2}}} \leq \frac{1}{x^{\frac{1}{2}}} \stackrel{\text{def}}{=} F(x).$$

由于 $F(x) \in L([0, 1])$, 由控制收敛定理知积分与极限的次序可交换, 即得

$$I = \int_0^1 \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx = 0.$$

定理 3.2.7 (逐项积分) 设 E 是可测集, $f_n(x) \in L(E), \forall n \in \mathbb{N}$.

若

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_E |f_n(x)| dx < \infty, \quad (3.2.7)$$

则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在 E 上几乎处处收敛; 记其和函数为 $f(x)$, 则 $f(x) \in L(E)$, 且有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_E f_n(x) dx = \int_E f(x) dx. \quad (3.2.8)$$